

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025 – 2026

PHẦN 1. NỘI DUNG ÔN TẬP

- ☑ Chương 4 – Nguyên hàm và tích phân
- ☑ Chương 5 – Phương pháp tọa độ trong không gian
- ☑ Chương 6 – Xác suất có điều kiện

PHẦN 2. BỘ ĐỀ ÔN TẬP

A. ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

1 Bài tập trắc nghiệm bốn phương án lựa chọn

Câu 1. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = x^3$, $y = x$ và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ bằng

- A. 2. B. $\frac{5}{2}$. C. $\frac{9}{4}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 2. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1; 2; -3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 3)$.

- A. $x - 2y + 3z - 12 = 0$. B. $x - 2y - 3z + 6 = 0$.
C. $x - 2y + 3z + 12 = 0$. D. $x - 2y - 3z - 6 = 0$.

Câu 3. Cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d .

- A. $\vec{u}_1 = (2; 1; -3)$. B. $\vec{u}_2 = (-2; -1; 3)$. C. $\vec{u}_3 = (-1; 2; 1)$. D. $\vec{u}_4 = (-1; 2; -1)$.

Câu 4. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3t \\ z = -2 + t \end{cases}$?

- A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{1}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{1}$.
C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-2}$. D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{-2}$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt cầu có tâm $I(7; 6; -5)$ và bán kính 9.

- A. $(x+7)^2 + (y+6)^2 + (z-5)^2 = 81$. B. $(x+7)^2 + (y+6)^2 + (z-5)^2 = 9$.
C. $(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 81$. D. $(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 9$.

Câu 6. Cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) là

- A. $I(-1; 2; 1)$ và $R = 3$. B. $I(1; -2; -1)$ và $R = 3$.
C. $I(-1; 2; 1)$ và $R = 9$. D. $I(1; -2; -1)$ và $R = 9$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; 0; -3)$ và đi qua điểm $M(4; 0; 0)$. Phương trình của (S) là

- A. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25$. B. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 5$.
C. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 25$. D. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 5$.

Câu 8. Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A) = 0,2024$; $P(B) = 0,2025$. Tính $P(A | B)$.

- A. 0,7976. B. 0,7975. C. 0,2025. D. 0,2024.

Câu 9. Cho hai biến cố A và B , với $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,7$; $P(A \cap B) = 0,3$. Tính $P(\bar{A} \cap B)$.

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{6}{7}$. D. $\frac{1}{7}$.

Câu 10. Một phụ nữ sinh hai người con. Xác suất để cả hai là con trai bằng bao nhiêu biết rằng người phụ nữ đó có ít nhất một người con trai.

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 11. Cho hai biến cố A và B , với $P(B) > 0$. Công thức nào sau đây là đúng.

- A. $P(A | B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B) \cdot P(A | B) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})}$.
B. $P(A | B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})}$.
C. $P(A | B) = \frac{P(B) \cdot P(A | B)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})}$.
D. $P(A | B) = \frac{P(B) \cdot P(A | B)}{P(B) \cdot P(A | B) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})}$.

Câu 12. Cho hai biến cố A, B với $P(B) = 0,6$; $P(A | B) = 0,7$ và $P(A | \bar{B}) = 0,4$. Khi đó, $P(A)$ bằng

- A. 0,58. B. 0,4. C. 0,7. D. 0,52.

2 Bài tập trắc nghiệm đúng sai

Câu 13. Cho đường thẳng d_1 đi qua điểm $A(2; -1; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (3; 4; -2)$, d_2 đi qua điểm $B(0; 1; -1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}_2 = (-2; 1; 5)$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Điểm $B(1; 2; 3)$ thuộc đường thẳng d_1 .		
b) $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = (22; -11; 11)$.		
c) d_1 và d_2 chéo nhau.		
d) d_1 và d_2 không vuông góc.		

Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu tâm $I(-2; 1; 5)$ bán kính 3. Cho các điểm $A(10; 1; 2)$, $B(0; 1; 4)$, $C(0; 3; 4)$.

Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình mặt cầu (S) là $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 5)^2 = 3$.		
b) Điểm A ngoài mặt cầu (S) .		

Phát biểu	Đ	S
c) Đường thẳng AB cắt mặt cầu (S) .		
d) Mặt phẳng (ABC) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 3.		

Câu 15. Kết quả khảo sát những bệnh nhân bị tai nạn xe máy về mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm và khả năng bị chấn thương vùng đầu cho thấy

- ☑ Tỷ lệ bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn là 80%;
- ☑ Tỷ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách khi gặp tai nạn là 90%;
- ☑ Tỷ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách bị chấn thương vùng đầu là 18%

Gọi A là biến cố: “Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn” và B là biến cố: “Bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách khi gặp tai nạn”.

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất để khi gặp tai nạn, bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách và bị chấn thương vùng đầu là 0,144.		
b) Xác suất để khi gặp tai nạn, bệnh nhân không đội mũ bảo hiểm đúng cách và bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn là 0,65.		
c) Xác suất để khi gặp tai nạn, bệnh nhân không đội mũ bảo hiểm đúng cách biết bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu là 0,82.		
d) Việc đội mũ bảo hiểm đúng cách sẽ làm giảm khả năng chấn thương vùng đầu xuống khoảng 4,6 lần.		

Câu 16. Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 52%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Gặp ngẫu nhiên 1 học sinh của trường.

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất học sinh đó tham gia câu lạc bộ nghệ thuật nếu là học sinh nữ là 0,18.		
b) Xác suất học sinh đó tham gia câu lạc bộ nghệ thuật nếu là học sinh nam là 0,15.		
c) Xác suất học sinh đó có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật là 0,1656.		
d) Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Xác suất học sinh đó là nam là $\frac{13}{23}$.		

3

Bài tập trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 17. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 4; 1)$, $B(-1; 1; 3)$ và mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 5 = 0$. Mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình $ax + by + cz - 11 = 0$. Tính $T = a + b + c$. KQ:

--	--	--	--

Câu 18. Tại một nút giao thông có hai con đường. Trên thiết kế, trong không gian $Oxyz$, hai con đường đó thuộc hai đường thẳng lần lượt có phương trình là $d_1: \begin{cases} x = 1 + at \\ y = t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$ và $d_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$.

Tìm a để nút giao thông trên là nút giao thông cùng mức.

KQ:

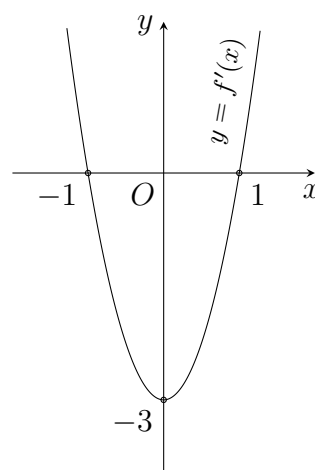
--	--	--	--

Câu 19.

Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$) có đồ thị (C) . Biết rằng đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng $y = 4$ tại điểm có hoành độ âm và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ cho bởi hình vẽ bên. Tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành khi quay xung quanh trục Ox . (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

KQ:

--	--	--	--



Câu 20. Một vỏ kem ốc quế là một loại bánh khô, hình nón (N) trong không gian $Oxyz$, thường được làm bằng một chiếc bánh xốp dùng để đặt kem vào và cầm ăn mà không cần bát hoặc muỗng. Người ta thả vào vỏ kem (N) một viên kem vani hình cầu có đỉnh hai viên socola nhỏ tại hai vị trí $A(2; 1; 3)$ và $B(6; 5; 5)$ sao cho đường kính AB có B là tâm đường tròn đáy khối nón. Khi thể tích của khối nón (N) nhỏ nhất thì mặt phẳng qua đỉnh S của khối nón (N) và song song với mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (N) có phương trình $2x + by + cz + d = 0$. Tính giá trị của biểu thức $T = b + c + d$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 21. Một công ty đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án 1 là 0,4 và dự án 2 là 0,5. Khả năng thắng thầu của cả hai dự án là 0,3. Tính xác suất để công ty thắng dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 22. Anh Nam hằng ngày đi làm bằng xe máy hoặc xe buýt. Nếu hôm nay anh đi làm bằng xe buýt thì xác suất để hôm sau anh đi làm bằng xe máy là 0,3. Nếu hôm nay anh đi làm bằng xe máy thì xác suất để hôm sau anh đi làm bằng xe buýt là 0,6. Xét một tuần mà thứ Hai anh Nam đi làm bằng xe buýt. Xác suất để thứ Tư trong tuần đó, anh Nam đi làm bằng xe máy là bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

B. ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

1 Bài tập trắc nghiệm bốn phương án lựa chọn

Câu 1. Biết $I = \int_0^1 \frac{2x+3}{x+2} dx = a \ln \frac{3}{2} + b$, ($a, b \in \mathbb{Q}$). Khi đó $a + 2b$ bằng

- A. 0. B. 2. C. 3. D. 7.

Câu 2. Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ đồ thị hàm số $y = \cos x$ và trục Ox là

- A. $S = \int_0^\pi \cos^2 x dx$. B. $S = \pi \int_0^\pi |\cos x| dx$.
C. $S = \int_0^\pi |\cos x| dx$. D. $S = \int_0^\pi \cos x dx$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x + 2y + 3z - 5 = 0$ có một véc-tơ pháp tuyến là

- A.** $\vec{n}_1 = (3; 2; 1)$. **B.** $\vec{n}_3 = (-1; 2; 3)$. **C.** $\vec{n}_4 = (1; 2; -3)$. **D.** $\vec{n}_2 = (1; 2; 3)$.

Câu 4. Đường thẳng đi qua điểm $B(-1; 3; 6)$ nhận $\vec{u} = (2; -3; 8)$ làm véc-tơ chỉ phương có phương trình chính tắc là

- A.** $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z+6}{8}$. **B.** $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-6}{8}$.
C. $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-6}{8}$. **D.** $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-6}{8}$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho $d_1: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 + 4t \end{cases}$ và $d_2: \begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 5 + 6t \\ z = 7 + 8t \end{cases}$. Xét vị trí tương đối giữa d_1 và d_2 .

- A.** Chéo nhau. **B.** Song song với nhau. **C.** Trùng nhau. **D.** Cắt nhau.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu có tâm là điểm $I(1; 2; 4)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): 2x + 2y + z - 1 = 0$.

- A.** $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 4$. **B.** $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-4)^2 = 4$.
C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 9$. **D.** $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+4)^2 = 4$.

Câu 7. Cho mặt cầu $(S): x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 6$. Đường kính của (S) bằng

- A.** 3. **B.** $\sqrt{6}$. **C.** $2\sqrt{6}$. **D.** 12.

Câu 8. Hộp thứ nhất chứa 2 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 2 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Thanh lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để viên bi lấy ra ở lần thứ hai là viên bi đỏ, biết viên bi lấy ra ở lần thứ nhất là viên bi xanh.

- A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{4}{9}$. **D.** $\frac{3}{4}$.

Câu 9. Cho A, B là các biến cố của một phép thử T . Biết rằng $P(B) > 0$, xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra được tính theo công thức nào sau đây?

- A.** $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$. **B.** $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(AB)}$.
C. $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$. **D.** $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(A) \cdot P(B)}$.

Câu 10. Cho $P(A) = \frac{2}{5}$; $P(B|A) = \frac{1}{3}$; $P(B|\bar{A}) = \frac{1}{4}$. Giá trị của $P(B)$ là

- A.** $\frac{19}{60}$. **B.** $\frac{17}{60}$. **C.** $\frac{9}{20}$. **D.** $\frac{7}{30}$.

Câu 11. Cho $P(A) = \frac{4}{5}$; $P(B|A) = \frac{2}{3}$; $P(B|\bar{A}) = \frac{1}{4}$. Giá trị của $P(A|B)$ là

- A.** $\frac{33}{35}$. **B.** $\frac{32}{35}$. **C.** $\frac{9}{35}$. **D.** $\frac{26}{35}$.

Câu 12. Một nhà máy có hai phân xưởng I và II. Phân xưởng I sản xuất 40% số sản phẩm và phân xưởng II sản xuất 60% số sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi của phân xưởng I là 2% và của phân xưởng II là 1%. Kiểm tra ngẫu nhiên 1 sản phẩm của nhà máy và xác suất để sản phẩm đó bị lỗi là

- A.** 0,02. **B.** 0,6. **C.** 0,014. **D.** 0,01.

2 Bài tập trắc nghiệm đúng sai

Câu 13. Cho ba điểm $A(4; 1; 0)$, $B(-2; 1; 4)$. Gọi (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn AB . Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) $I(-3; 0; 2)$ là trung điểm của đoạn AB .		
b) (P) có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; 2; 4)$.		
c) (P) có phương trình là $3x - 2z + 1 = 0$.		
d) Điểm $M(3; 5; 5)$ nằm trên (P) .		

Câu 14. Cho điểm $A(1; 1; 2)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Điểm A không thuộc Δ .		
b) Một véc-tơ chỉ phương của Δ là $\vec{v} = (2; 1; -1)$.		
c) Hình chiếu của A trên Δ là $H(0; -1; 2)$.		
d) Điểm đối xứng với A qua Δ là $A'(1; 3; -2)$.		

Câu 15. Trong hệ tọa độ $Oxyz$ cho $I(1; 1; 1)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y + 2z + 4 = 0$. Mặt cầu (S) tâm I cắt (P) theo một đường tròn có bán kính $r = 4$. Gọi H là hình chiếu của I lên (P) . Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) $IH = \sqrt{3}$.		
b) Bán kính mặt cầu (S) là $R = 5$.		
c) Tọa độ điểm $H(1; 2; 3)$.		
d) Phương trình mặt cầu (S) là $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 25$.		

Câu 16. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Gọi A là biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc bằng 7”; B là biến cố: “Có ít nhất một con xúc sắc xuất hiện mặt 5 chấm”. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất để biến cố B xảy ra là $\frac{1}{3}$.		
b) Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc bằng 7 nếu biết rằng ít nhất có một con xúc sắc xuất hiện mặt 5 chấm là $\frac{1}{6}$.		
c) Số kết quả thuận lợi của biến cố A là 6.		
d) Xác suất để có ít nhất có một con xúc sắc xuất hiện mặt 5 chấm nếu biết rằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc bằng 7 là $\frac{1}{18}$.		

3

Bài tập trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 17. Mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + 1 = 0$ cắt Ox, Oy, Oz lần lượt tại ba điểm A, B, C sao cho $G(-1; 2; 2)$ là trọng tâm tam giác ABC . Tính $A + 2B + 3C$. KQ:

--	--	--	--

Câu 18. Trong một túi có một số chiếc kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 cái kẹo màu cam, còn lại là kẹo màu vàng. Hà lấy ngẫu nhiên một cái kẹo từ trong túi, không trả lại. Sau đó Hà lại lấy ngẫu nhiên thêm một cái kẹo khác từ trong túi. Biết rằng xác suất Hà lấy được cả hai cái kẹo màu cam là $\frac{1}{3}$. Hỏi ban đầu trong túi có bao nhiêu cái kẹo? KQ:

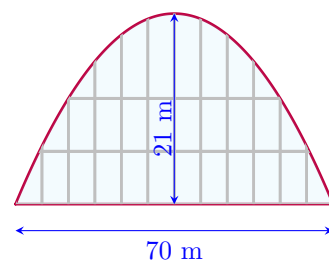
--	--	--	--

Câu 19.

Người ta dự định lắp kính cho cửa của một vòm có dạng parabol. Hãy tính diện tích mặt kính (theo đơn vị m^2) cần lắp vào, biết rằng vòm cửa cao 21 m và rộng 70 m.

KQ:

--	--	--	--



Câu 20. Có hai đội thi đấu môn Bắn súng. Đội I có 5 vận động viên, đội II có 7 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,65 và 0,55. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên. Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Tính xác suất để vận động viên này thuộc đội I (làm tròn hai chữ số thập phân). KQ:

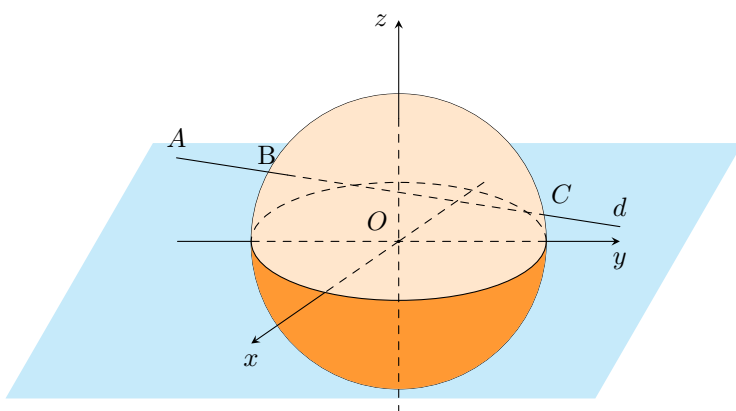
--	--	--	--

Câu 21. Một người đứng ở mặt đất điều khiển hai flycam để phục vụ một chương trình của đài truyền hình. Flycam I ở vị trí A cách vị trí điều khiển 150 m về phía nam và 200 m về phía đông, đồng thời cách mặt đất 50 m. Flycam II ở vị trí B cách vị trí điều khiển 180 m về phía bắc và 240 m về phía tây, đồng thời cách mặt đất 60 m. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox có hướng trùng với hướng nam, trục Oy có hướng trùng với hướng đông, trục Oz vuông góc với mặt đất hướng lên bầu trời, đơn vị trên mỗi trục tính theo mét. Khoảng cách giữa hai flycam đó bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? KQ:

--	--	--	--

Câu 22.

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0; 0; 0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688; -185; 8)$, chuyển động theo đường thẳng d có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (91; 75; 0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu. Tính khoảng cách (km) gần nhất giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



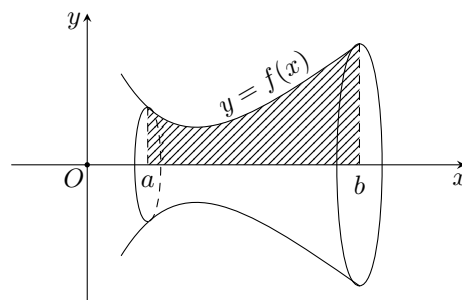
KQ:

--	--	--	--

C. ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

1 Bài tập trắc nghiệm bốn phương án lựa chọn

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$ như hình vẽ. Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích bằng



A. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$

B. $V = \pi \int_a^b |f(x)| dx.$

C. $V = \int_a^b f^2(x) dx.$

D. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2 \sin^2 x + 3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Tính $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$.

A. $\frac{\pi^2 - 2}{8}.$

B. $\frac{\pi^2 + 8\pi - 8}{8}.$

C. $\frac{\pi^2 + 8\pi - 2}{8}.$

D. $\frac{3\pi^2 + 2\pi - 3}{8}.$

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của một mặt phẳng?

A. $x^2 + 2y^2 - 3z^2 + 1 = 0.$

B. $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} + 2 = 0.$

C. $x - y + 1 = 0.$

D. $xy + 5 = 0.$

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-4}{3}$ đi qua điểm nào dưới đây?

A. $Q(3; -2; 3).$

B. $M(-2; -3; -4).$

C. $P(2; 3; 4).$

D. $N(-3; 2; -3).$

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$ và mặt phẳng $(P): 4x + 3y - 7z + 1 = 0$. Tìm phương trình của đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P) .

A. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}.$

B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-3}{-7}.$

C. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-7}.$

D. $\frac{x+1}{8} = \frac{y+2}{6} = \frac{z+3}{-14}.$

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-6)^2 + (y+7)^2 + (z-8)^2 = 9^2$. Tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là

A. $(6; -7; 8).$

B. $(-6; 7; 8).$

C. $(6; 7; -8).$

D. $(6; 7; 8).$

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 9$. Bán kính của (S) bằng

A. 81.

B. 6.

C. 9.

D. 3.

Câu 8. Cho hai biến cố A và B thỏa $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,6$; $P(A \cap B) = 0,2$. Tính $P(A | B)$.

A. $\frac{1}{3}.$

B. $\frac{1}{2}.$

C. $\frac{1}{6}.$

D. $\frac{1}{4}.$

Câu 9. Cho hai biến cố A và B . Biết rằng xác suất của biến cố A bằng 0,6; xác suất của biến cố biến cố B trong điều kiện biến cố A đã xảy ra bằng 0,2. Tính xác suất của A và B đều xảy ra.

A. $\frac{3}{25}$.

B. $\frac{3}{10}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Câu 10. Giả sử hai biến cố A và B ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A) > 0$ với $0 < P(B) < 1$. Khi đó công thức Bayes là

A. $P(A | B) = \frac{P(B) \cdot P(A | B)}{P(B) \cdot P(A | B) + P(\overline{B}) \cdot P(A | \overline{B})}$.

B. $P(B | A) = \frac{P(A) \cdot P(A | B)}{P(B) \cdot P(A | B) + P(\overline{B}) \cdot P(A | \overline{B})}$.

C. $P(B | A) = \frac{P(B) \cdot P(A | B)}{P(B) \cdot P(A | B) + P(\overline{B}) \cdot P(A | \overline{B})}$.

D. $P(B | A) = \frac{P(B) \cdot P(B | A)}{P(B) \cdot P(A | B) + P(\overline{B}) \cdot P(A | \overline{B})}$.

Câu 11. Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn $P(B) = 0,4$; $P(A | B) = 0,5$; $P(A | \overline{B}) = 0,3$ thì $P(A)$ bằng

A. 0,38.

B. 0,8.

C. 0,2.

D. 0,18.

Câu 12. Theo kết quả từ trạm nghiên cứu khí hậu tại một địa phương, xác suất để một ngày có gió là 0,6. Nếu ngày đó có gió thì xác suất có mưa là 0,4. Tính xác suất để trời có gió nhưng không có mưa ở địa phương đó trong một ngày.

A. 0,6.

B. 0,36.

C. 0,24.

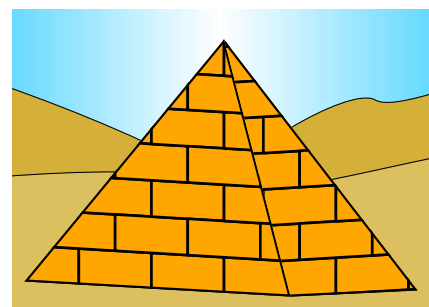
D. 0,16.

2

Bài tập trắc nghiệm đúng sai

Câu 13.

Kim tự tháp Kheops ở Ai Cập có dạng hình chóp $S.ABCD$, có đáy là hình vuông với cạnh dài 230 m, các cạnh bên bằng nhau và dài 214 m. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho tâm O của hình vuông $ABCD$ là gốc tọa độ, các điểm A, B, S lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz . Khi đó



Phát biểu	Đ	S
a) $A(115\sqrt{2}; 0; 0), B(0; 115\sqrt{2}; 0), S(0; 0; 139)$.		
b) Mặt phẳng (SAB) có hai vectơ chỉ phương là $\vec{SA} = (115\sqrt{2}; 0; -139), \vec{BS} = (0; -115\sqrt{2}; 139)$.		
c) Mặt phẳng (SBC) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_{(SBC)} = (-139 \cdot 115\sqrt{2}; 139 \cdot 115\sqrt{2}; 115\sqrt{2})$.		
d) Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) bằng 34° (làm tròn đến hàng đơn vị).		

Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$.

Phát biểu	Đ	S
a) Đường thẳng d có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 2; 1)$.		
b) Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) .		

Phát biểu	Đ	S
c) Đường thẳng d cắt mặt phẳng (P) tại điểm $M(1; 1; 1)$.		
d) Hình chiếu của d trên (P) có phương trình là $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-1}{-5}$.		

Câu 15. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 8z - 1 = 0$.

Phát biểu	Đ	S
a) Bán kính của mặt cầu (S) là $R = 22$.		
b) Phương trình mặt phẳng $(P): x - 3y + z - 4 = 0$ tiếp xúc với mặt cầu (S) .		
c) Tâm của mặt cầu (S) là $I(-2; 1; -4)$.		
d) Điểm $A(0; 0; 2)$ thuộc mặt cầu (S) .		

Câu 16. Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, 16 học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, 12 học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Toán. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xét các biến cố sau:

A là biến cố “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh” và B là biến cố “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Toán”.

Phát biểu	Đ	S
a) $P(A) = 0,4$.		
b) $P(B) = 0,625$.		

Phát biểu	Đ	S
c) $P(A B) = 0,75$.		
d) $P(B A) = 0,48$.		

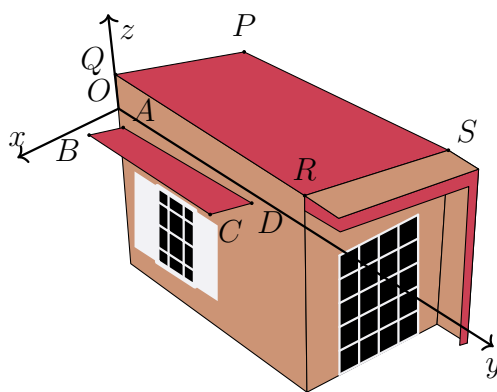
3

Bài tập trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 17.

Hình bên vẽ minh họa mái hiên $ABCD$ song song với mái nhà $PQRS$ trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (mái hiên và mái nhà đều phẳng) có $Q(-10; 0; 200)$, $P(-490; 0; 200)$, $R(0; 1600; 0)$, $A(0; 0; -65)$. Mặt phẳng $(ABCD)$ có phương trình $y + az + 65a = 0$. Tìm giá trị của a .

KQ:



Câu 18. Trong không gian $Oxyz$, giao điểm của mặt phẳng $(P): 3x + 5y - z - 2 = 0$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-12}{4} = \frac{y-9}{3} = \frac{z-1}{1}$ là điểm $M(x_0; y_0; z_0)$. Tính giá trị của tổng $x_0 + y_0 + z_0$. KQ:

Câu 19. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600 m được đặt ở vị trí $I(200; 450; 60)$. Một người đang dùng điện thoại đang ở vị trí $M(a; a; 60)$. Hỏi có bao nhiêu vị trí điểm M để người dùng điện thoại có thể nằm trong vùng phủ sóng của trạm dịch vụ này. Biết M có tọa độ là những số nguyên dương.

KQ:

Câu 20. Một sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ phải qua 2 lần kiểm tra, nếu cả 2 lần đều đạt thì sản phẩm đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình quân 98% sản phẩm làm ra qua được lần kiểm tra thứ nhất và 95% số sản phẩm qua lần kiểm tra đầu tiên sẽ tiếp tục qua được lần kiểm tra thứ hai. Xác suất để sản phẩm đó đủ tiêu chuẩn xuất khẩu là $\frac{a}{b}$ (với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Giá trị của $b - a$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Câu 21. Trong một khoa cấp cứu của bệnh viện, người ta thống kê rằng 60% bệnh nhân bị chấn thương đầu là do tai nạn giao thông và còn lại là do tai nạn khác. Loại chấn thương đầu do tai nạn giao thông gây tử vong bệnh nhân chiếm 50% và loại chấn thương do tai nạn khác gây tử vong bệnh nhân chiếm 30%. Xác suất một bệnh án của bệnh nhân tử vong ở khoa cấp cứu đó bằng bao nhiêu?

KQ:

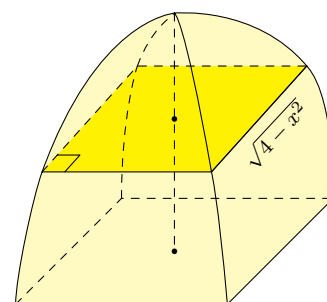
--	--	--	--

Câu 22.

Một cái màn chụp có dạng như hình vẽ bên. Biết rằng mặt cắt của cái màn theo mặt phẳng song song với mặt phẳng đáy và cách mặt đáy một khoảng x (m), $0 \leq x \leq 2$, là một hình vuông cạnh bằng $\sqrt{4 - x^2}$ (m). Thể tích của cái màn là bao nhiêu mét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

KQ:

--	--	--	--



D. ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4

1

Bài tập trắc nghiệm bốn phương án lựa chọn

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = a^x$ là

A. $\frac{a^{x+1}}{x+1} + C.$

B. $a^x \ln a + C.$

C. $\frac{a^x}{\ln a} + C.$

D. $x \cdot a^{x-1} + C.$

Câu 2. Cho $\int_a^b f(x) dx = -2$ và $\int_a^b g(x) dx = 3$. Tính $I = \int_a^b [2f(x) - 3g(x)] dx$.

A. $I = -13.$

B. $I = 13.$

C. $I = -5.$

D. $I = 5.$

Câu 3. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 1, x = 3$ có diện tích là

A. $S = \int_1^3 f(x) dx.$

B. $S = \int_1^3 |f(x)| dx.$

C. $S = \int_3^1 f(x) dx.$

D. $S = \int_3^1 |f(x)| dx.$

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 0; 1), B(-2; 1; 1)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là

A. $-x + y + 2 = 0.$

B. $x - y + 1 = 0.$

C. $x - y - 2 = 0.$

D. $x - y + 2 = 0.$

Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{4}$. Vectơ chỉ phương $\vec{u}$ của d và điểm M thuộc đường thẳng d là

A. $\vec{u} = (6; -2; 8), M(3; -1; 4).$

B. $\vec{u} = (2; 3; -5), M(3; -1; 4).$

C. $\vec{u} = (3; -1; 4), M(1; 3; -4).$

D. $\vec{u} = (6; -2; 8), M(2; 3; -5).$

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai véc-tơ $\vec{a} = (2; 1; 0)$, $\vec{b} = (-1; 0; 2)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

- A. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{25}$. B. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{25}$. C. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{5}$. D. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{5}$.

Câu 7. Góc giữa 2 mặt phẳng $(P): 8x - 4y - 8z - 11 = 0$ và $(Q): \sqrt{2}x - \sqrt{2}y + 7 = 0$ bằng

- A. 90° . B. 30° . C. 45° . D. 60° .

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$. Mặt cầu có phương trình $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 + (z + 4)^2 = 4$ có tọa độ tâm I và bán kính R là

- A. $I(3; 1; -4), R = 2$. B. $I(-3; -1; 4), R = 2$.
C. $I(3; 1; -4), R = 4$. D. $I(-3; -1; 4), R = 4$.

Câu 9. Cho hai biến cố X và Y . Biết rằng xác suất xảy ra của biến cố X bằng 0,8, xác suất của biến cố biến cố Y trong điều kiện biến cố X đã xảy ra bằng 0,2. Tính xác suất của X và Y đều xảy ra.

- A. $\frac{4}{25}$. B. $\frac{3}{25}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{2}{25}$.

Câu 10. Cho hai biến cố A và B . Xác suất của biến cố A , tính trong điều kiện biết rằng biến cố B đã xảy ra, được gọi là xác suất của A với điều kiện B kí hiệu là

- A. $P(A | B)$. B. $P(B | A)$. C. $P(AB)$. D. $P(B)$.

Câu 11. Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B . Biết rằng $P(A | B) = \frac{1}{3}P(B | A)$ và $P(AB) \neq 0$. Tính tỉ số $\frac{P(A)}{P(B)}$.

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 12. Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B . Biết rằng $P(A) = \frac{4}{5}$, $P(B | A) = \frac{1}{4}$ và $P(B | \bar{A}) = \frac{1}{8}$. Tính $P(B)$.

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{9}{40}$. C. $\frac{1}{40}$. D. $\frac{1}{5}$.

2 Bài tập trắc nghiệm đúng sai

Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; 5)$, $B(1; 0; -2)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 4 = 0$.

Phát biểu	Đ	S
a) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1; 1)$.		
b) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng 1.		
c) Phương trình tham số của đường thẳng d qua A và vuông góc với (P) là $d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 - t \\ z = 5 + t \end{cases}$.		
d) Phương trình chính tắc của đường thẳng Δ qua B , vuông góc với đường thẳng AB và song song với mặt phẳng (P) là $\Delta: \frac{x-1}{8} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{-1}$.		

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 2)$ và $B(3; 4; -2)$. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Mặt cầu tâm A và bán kính 2 có phương trình $(x - 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$.		
b) Mặt cầu đường kính AB có tâm $I(2; 2; 0)$.		
c) Bán kính của mặt cầu đường kính AB là $2\sqrt{5}$.		
d) Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Oxz) và tiếp xúc với mặt cầu đường kính AB có phương trình là $y = 2$.		

Câu 15. Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và khả năng thắng thầu của dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là 0,3. Gọi A là biến cố “Thắng thầu dự án 1”; B là biến cố “Thắng thầu dự án 2”.

Phát biểu	Đ	S
a) A và B là hai biến cố độc lập.		
b) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án bằng 0,5.		
c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1 là 0,4.		
d) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1 là 0,4.		

Câu 16. Khảo sát thị lực 100 học sinh gồm 60 học sinh nam và 40 học sinh nữ. Trong đó học sinh nam có tật khúc xạ là 18 học sinh, học sinh nữ có tật khúc xạ là 12 học sinh. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn trong 100 học sinh trên. Gọi A là biến cố “Học sinh được chọn bị tật khúc xạ”; B là biến cố “Học sinh được chọn là nam”.

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất học sinh được chọn là nữ bằng 0,4.		
b) Xác suất học sinh được chọn bị tật khúc xạ bằng 0,3.		
c) Biết rằng bạn đó là nữ, xác suất để học sinh đó bị tật khúc xạ bằng 0,4.		
d) Biết rằng bạn đó bị tật khúc xạ, xác suất để học sinh đó là nam bằng 0,6.		

3

Bài tập trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 17. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $P(3; 1; 0)$, $Q(2; 3; 0)$ và điểm N di động trên trục Oz . Gọi E , F lần lượt là hình chiếu vuông góc của P lên OQ và NQ . Đường thẳng EF cắt trục Oz tại điểm T . Khi thể tích khối tứ diện $PQNT$ nhỏ nhất thì phương trình mặt phẳng (PEF) có dạng $ax + by + cz - 9 = 0$. Tính $a + b + c$. KQ:

--	--	--	--

Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; -3; 3)$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-1}$, $d_2: \frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$. Đường thẳng d đi qua A , cắt d_2 và vuông góc với d_1 . Mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ và chứa đường thẳng d . Biết mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (a; b; 1)$. Tính $T = a + b + 1$. KQ:

--	--	--	--

Câu 19. Lớp 12B có 35 học sinh, trong đó có 20 bạn nữ và 15 bạn nam. Có 4 bạn tên Minh gồm ba bạn nữ và một bạn nam. Thầy giáo chọn ngẫu nhiên một bạn lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để chọn đúng bạn tên Minh là bạn nữ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

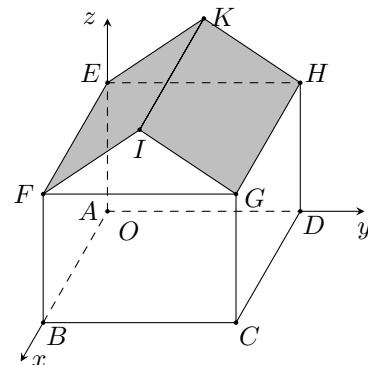
Câu 20. Khảo sát sự yêu thích môn Vật lý của hai lớp 12 của một trường. Lớp 12B1 có 45 học sinh và có 85% học sinh thích môn Vật lý, lớp 12B2 có 35 học sinh và có 70% học sinh thích môn Vật lý. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Biết rằng bạn đó yêu thích môn Vật lý, tính xác suất bạn đó học lớp 12B1 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 21.

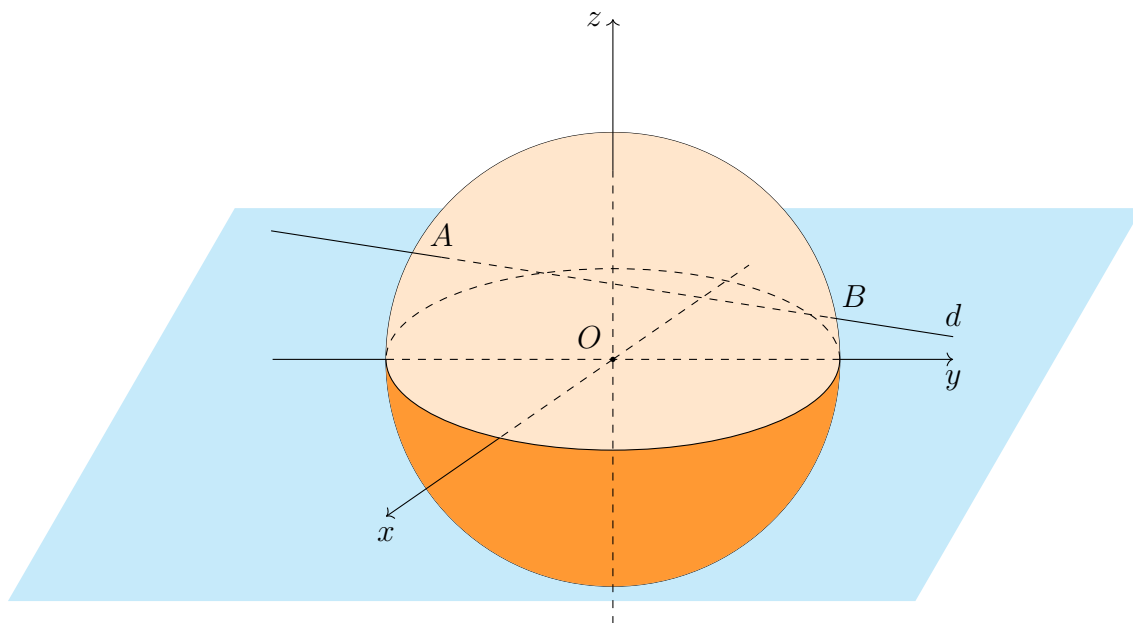
Một nhà kho được minh họa như hình bên, trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), biết kho có chiều cao bằng 8 m, hai mái $EFIK$, $HGIK$ là hai hình chữ nhật bằng nhau, các bức tường tạo thành hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$, $AB = 10$ m, $AD = 24$ m, $AE = 7$ m. Khi đó góc giữa hai mái nhà bằng bao nhiêu độ? KQ:

--	--	--	--



Câu 22. Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng radar ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 500 km. Một máy bay của đang chuyển động theo đường thẳng $d: \begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases}$ và hướng về phía trạm phát sóng radar. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với trạm kiểm soát radar (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). KQ:

--	--	--	--



E. ĐỀ ÔN TẬP SỐ 5

1 Bài tập trắc nghiệm bốn phương án lựa chọn

Câu 1. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{5x}$ là

- A. $e^{5x} \ln 5$. B. $\frac{1}{5}e^{5x} + C$. C. $5e^{5x} + C$. D. e^{5x} .

Câu 2. Tính tích phân $I = \int_0^3 \frac{dx}{x+2}$.

- A. $I = \frac{4581}{5000}$. B. $I = \log \frac{5}{2}$. C. $I = \ln \frac{5}{2}$. D. $I = -\frac{21}{100}$.

Câu 3. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[1; 3]$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$ quay quanh trục Ox , ta được khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay này được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $V = \int_1^3 f(x) dx$. B. $V = \int_1^3 [f(x)]^2 dx$.
C. $V = \pi \int_1^3 f(x) dx$. D. $V = \pi \int_1^3 [f(x)]^2 dx$.

Câu 4. Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(2; 3; -5)$ và chứa trục Ox có phương trình là

- A. $y = 0$. B. $3y - 5z = 0$. C. $5y + 3z = 0$. D. $y - z = 0$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ có một vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u}_1 = (-1; 2; 3)$. B. $\vec{u}_3 = (2; 1; 3)$. C. $\vec{u}_4 = (-1; 2; 1)$. D. $\vec{u}_2 = (2; 1; 1)$.

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2}$. Tính cosin của góc giữa đường thẳng Δ và trục Ox .

- A. $\frac{2}{3}$. B. $-\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. 0.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): 3x + 4y + 5z + 8 = 0$ và đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + 1 = 0$ và $(\beta): x - 2z - 3 = 0$. Tính góc φ giữa d và (P)

- A. $\varphi = 30^\circ$. B. $\varphi = 45^\circ$. C. $\varphi = 60^\circ$. D. $\varphi = 90^\circ$.

Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu có tâm $I(-3; 1; 2)$, bán kính $R = 3$ là

- A. $(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 3$. B. $(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 9$.
C. $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 9$. D. $(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 9$.

Câu 9. Cho hai biến độc lập A, B với $P(A) = 0,8$, $P(B) = 0,25$. Khi đó, $P(A | B)$ bằng

- A. 0,2. B. 0,8. C. 0,25. D. 0,75.

Câu 10. Cho hai biến cố A và B thỏa $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,6$; $P(A \cap B) = 0,2$. Tính $P(A | B)$.

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{1}{6}$.

D. $\frac{1}{4}$.

Câu 11. Cho hai biến cố A, B với $P(B) = 0,6$; $P(A | B) = 0,7$ và $P(A | \bar{B}) = 0,4$. Khi đó, $P(A)$ bằng

A. 0,7.

B. 0,4.

C. 0,58.

D. 0,52.

Câu 12. Cho $P(A) = \frac{4}{5}$; $P(B | A) = \frac{2}{3}$; $P(B | \bar{A}) = \frac{1}{4}$. Giá trị của $P(A | B)$ là

A. $\frac{33}{35}$.

B. $\frac{32}{35}$.

C. $\frac{9}{35}$.

D. $\frac{26}{35}$.

2 Bài tập trắc nghiệm đúng sai

Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+2}{2}$ và điểm $A(3; 2; 0)$. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) $M(-1; -3; -2) \in d$.		
b) $\vec{u} = (1; 2; 2)$ là vectơ chỉ phương của d .		
c) Toạ độ hình chiếu của A lên đường thẳng d là $H(2; 2; 1)$.		
d) Điểm đối xứng của điểm A qua đường thẳng d có toạ độ là $A'(1; 0; 4)$.		

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1; 0; 0)$ $B(0; 2; 0)$ $C(0; 0; 3)$ và phương trình mặt cầu $(S): (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 9$. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Thể tích của (S) là $V = 36\pi$.		
b) Phương trình mặt cầu nhận AB làm đường kính có tâm là $I\left(\frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}\right)$.		
c) Gọi K là tâm của (S) , khi đó $d(K; (ABC)) = \frac{9}{7}$.		
d) Tập hợp các điểm M thỏa mãn $MA^2 = MB^2 + MC^2$ là mặt cầu có bán kính bằng 2.		

Câu 15. Một xạ thủ bắn vào bia số 1 và bia số 2. Xác suất để xạ thủ đó bắn trúng bia số 1, bia số 2 lần lượt là 0,8; 0,9. Xác suất để xạ thủ đó bắn trúng cả hai bia là 0,8. Xét hai biến cố

☑ A: “Xạ thủ đó bắn trúng bia số 1”;

☑ B: “Xạ thủ đó bắn trúng bia số 2”.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

Phát biểu	Đ	S
a) Hai biến cố A và B có độc lập.		
b) Biết xạ thủ đó bắn trúng bia số 1 thì xác suất xạ thủ đó bắn trúng bia số 2 là 0,72.		
c) Biết xạ thủ đó không bắn trúng bia số 1, thì xác suất xạ thủ đó bắn trúng bia số 2 bằng 0,9.		

Phát biểu	Đ	S
d) Biết xạ thủ đó không bắn trúng bia số 1 thì xác suất xạ thủ đó bắn không trúng bia số 2 bằng 0,9.		

Câu 16. Tỷ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh A ở một địa phương là 75%. Trong số những người đã tiêm phòng, tỷ lệ mắc bệnh A là 10%; trong số những người chưa tiêm phòng, tỷ lệ mắc bệnh A là 32%. Chọn ngẫu nhiên một người ở địa phương đó. Gọi A là biến cố: “Người được chọn đã tiêm vắc xin phòng bệnh” và B là biến cố: “Người được chọn mắc bệnh A ”.

Phát biểu	Đ	S
a) $P(A) = 0,25$.		
b) $P(B A) = 0,1$.		

Phát biểu	Đ	S
c) $P(B \bar{A}) = 0,32$.		
d) $P(\bar{A} B) = \frac{16}{31}$.		

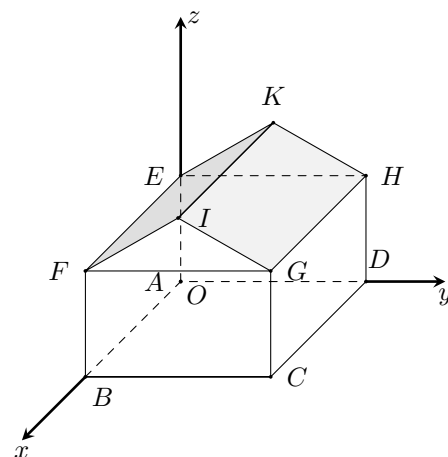
3

Bài tập trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 17.

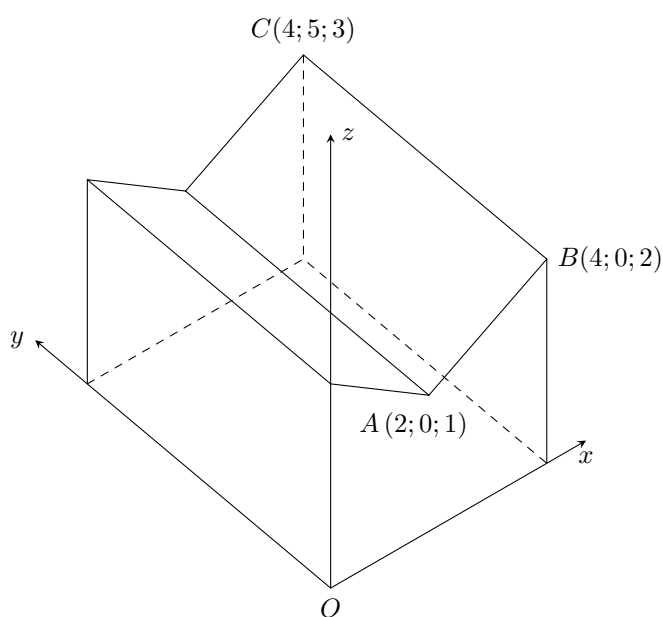
Hình bên minh họa một nhà kho trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét) và hai mái $EFIK$, $HGIK$ có kích thước bằng nhau. Biết rằng chiều cao của nhà kho là 9 m và các bức tường của nhà kho tạo thành hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ với $AB = 10$ m, $AC = 24$ m, $AE = 7$ m. Mặt phẳng $(EFIK)$ có phương trình $ax + y + bz + c = 0$. Tìm giá trị của $a - bc$.

KQ:

**Câu 18.**

Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) vào một căn nhà sao cho nền nhà thuộc mặt phẳng (Oxy) , người ta coi mỗi mái nhà là một phần của mặt phẳng và thấy ba vị trí A , B , C ở mái nhà bên phải lần lượt có tọa độ $(2; 0; 1)$, $(4; 0; 2)$ và $(4; 5; 3)$. Góc giữa mái nhà bên phải và nền nhà bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ:



Câu 19. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 2 = 0$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 3t \\ z = -1 + t \end{cases}$

và điểm $A(2; -1; 1)$. Biết rằng điểm $B(a; b; c)$ thuộc (P) sao cho đường thẳng AB song song với đường thẳng d . Tính giá trị của $2a + b^2 + c^2$. KQ:

--	--	--	--

Câu 20. Tại một khu phố có 100 căn nhà, trong đó có 40 căn nhà gắn biển số lẻ. Biết rằng có 25 căn nhà gắn biển số lẻ và 15 nhà gắn biển số chẵn có ô tô. Chọn ngẫu nhiên một nhà trong khu phố đó. Tính xác suất nhà được chọn gắn biển số lẻ, biết rằng nhà đó không có ô tô. KQ:

--	--	--	--

Câu 21. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Trước tiên, từ chuồng II lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ rồi cho vào chuồng I. Sau đó, từ chuồng I lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ. Tính xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

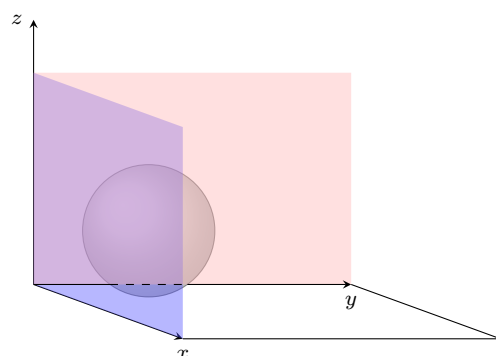
--	--	--	--

Câu 22.

Hai quả bóng dạng hình cầu có kích thước khác nhau lần lượt đặt vào góc một căn nhà hình hộp chữ nhật sao cho quả bóng tiếp xúc với hai bức tường và nền nhà của căn nhà đó. Trên bề mặt của mỗi quả bóng, tồn tại một điểm có khoảng cách đến hai bức tường quả bóng tiếp xúc và đến nền nhà lần lượt là 2; 3; 1. Tính tổng độ dài các đường kính của hai quả bóng đó.

KQ:

--	--	--	--



F. ĐỀ ÔN TẬP SỐ 6

1 Bài tập trắc nghiệm bốn phương án lựa chọn

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 1 - \sin x$ là

- A.** $x - \cos x + C$. **B.** $x + \cos x + C$. **C.** $1 - \cos x + C$. **D.** $1 + \cos x + C$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(2) = 3$, $f(5) = 2$. Tính $\int_2^5 f'(x) dx$?

- A.** -1 . **B.** 1 . **C.** 5 . **D.** 6 .

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[0; 4]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = 4$ là

- A.** $S = \int_0^4 |f(x)| dx$. **B.** $S = \int_0^4 f(x) dx$. **C.** $S = - \int_0^4 f(x) dx$. **D.** $S = \int_4^0 |f(x)| dx$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -1; 3)$, $B(4; 0; 1)$, $C(-10; 5; 3)$. Một cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (ABC) là

- A.** $\vec{AB} = (2; 1; -2)$, $\vec{AC} = (-12; 6; 0)$. **B.** $\vec{AB} = (2; 1; 2)$, $\vec{AC} = (12; 6; 0)$.
C. $\vec{AB} = (-2; 1; 2)$, $\vec{AC} = (-12; 6; 0)$. **D.** $\vec{AB} = (2; 1; -2)$, $\vec{AC} = (-12; 6; 3)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ ?

- A. $\vec{u}_1 = (1; -2; 3)$. B. $\vec{u}_2 = (1; 2; -1)$. C. $\vec{u}_3 = (1; 2; 1)$. D. $\vec{u}_4 = (2; 0; 2)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{2} = \frac{y-7}{1} = \frac{z-3}{4}$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z - 6 = 0$. Giá trị của $\sin(d, (P))$ bằng

- A. $\frac{4\sqrt{6}}{7}$. B. $\frac{\sqrt{6}}{42}$. C. $\frac{4\sqrt{6}}{21}$. D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha): 2x + 2y + z = 0$ và $(\beta): x + z + \sqrt{3} = 0$. Góc giữa hai mặt phẳng (α) và (β) là

- A. 30° . B. 90° . C. 45° . D. 60° .

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 1 = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-1; 0; 1)$. B. $(1; 0; -1)$. C. $(-1; 1; 0)$. D. $(1; -1; 0)$.

Câu 9. Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B có $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,7$; $P(AB) = 0,3$. Xác suất của $\bar{B}$ với điều kiện A là

- A. 0,6. B. 0,3. C. 0,4. D. $\frac{3}{7}$.

Câu 10. Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B có $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,6$; $P(A | B) = 0,5$. Xác suất của biến cố $A \cup B$ là

- A. 0,9. B. 0,18. C. 0,3. D. 0,6.

Câu 11. Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B có $P(A | B) = P(A)$. Tỷ số $\frac{P(B)}{P(B | A)}$ là

- A. 1. B. $\frac{1}{2}$. C. 0. D. 2.

Câu 12. Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B có $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,6$; $P(A | B) = 0,5$. Xác suất của B với điều kiện A là

- A. 0,3. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{1}{2}$. D. 1.

2 Bài tập trắc nghiệm đúng sai

Câu 13. Một cửa hàng có hai loại bóng đèn Led, trong đó có 65% bóng đèn Led là màu trắng và 35% bóng đèn Led là màu xanh, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn Led màu trắng có tỷ lệ hỏng là 2% và các bóng đèn Led màu xanh có tỷ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn Led từ cửa hàng. Xét các biến cố A : “Khách hàng chọn được bóng đèn Led màu trắng”; B : “Khách hàng chọn được bóng đèn Led không hỏng”. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) $P(\bar{A}) = 0,65$.		
b) $P(B A) = 0,02$.		

Phát biểu	Đ	S
c) $P(B \bar{A}) = 0,3$.		
d) $P(B) = 0,9765$.		

Câu 14. Cho hai biến cố A và B có $P(B) = 0,5$; $P(A | B) = P(A | \bar{B}) = 0,4$. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất của biến cố AB là 0,02.		
b) Xác suất của biến cố $A\bar{B}$ là 0,2.		

Phát biểu	Đ	S
c) Xác suất của biến cố A là 0,8.		
d) A và B là hai biến cố độc lập.		

Câu 15. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 0; 3)$, $B(0; 1; -1)$, $C(3; -2; 5)$. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Đường thẳng đi qua điểm B và trung điểm I của đoạn thẳng AC có vectơ chỉ phương là $\vec{BI} = (2; -2; 3)$.		
b) Đường thẳng BC có một vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (1; -1; 2)$.		
c) Góc giữa hai đường thẳng AB và AC là góc A của tam giác ABC .		
d) Tọa độ của điểm H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC là $H\left(\frac{5}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{7}{3}\right)$.		

Câu 16. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 3$, $AD = 4$, $AA' = 5$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho đỉnh A trùng với gốc tọa độ O , đỉnh B thuộc tia Ox , đỉnh D thuộc tia Oz . Gọi I là trung điểm của CA' . Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Tọa độ của đỉnh $B(-3; 0; 0)$.		
b) Các đỉnh của hình hộp chữ nhật thuộc mặt cầu tâm I .		
c) Tọa độ của điểm $I\left(\frac{3}{2}; \frac{5}{2}; 2\right)$.		
d) Phương trình của mặt cầu tâm I , $R = IB$ là $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 + (z - 2)^2 = \frac{25}{2}$.		

3 Bài tập trắc nghiệm trả lời ngắn

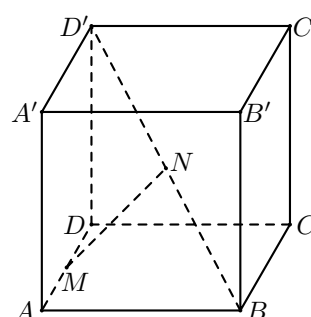
Câu 17. Cho hình chóp $SABC$ có đáy là tam giác đều cạnh 4 và cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của SB và điểm N nằm trên cạnh SC sao cho $\vec{NS} + 2\vec{NC} = \vec{0}$. Biết góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABC) và (AMN) là φ và có $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}$. Hãy xác định thể tích khối chóp $SABC$. Kết quả được làm tròn và lấy một chữ số sau dấu phẩy.

KQ:

Câu 18.

Có một chiếc lồng bằng sắt dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2$ m, $AD = 3$ m, $AA' = 1$ m. Người thợ hàn muốn hàn một thanh sắt MN nối hai đoạn AD và BD' (Hình 11). Tính chiều dài ngắn nhất của đoạn thanh sắt MN . Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét.

KQ:



Hình 11

Câu 19. Một khu dân cư có 60% các hộ gia đình có không quá 4 thành viên. Trong các gia đình có không quá 4 thành viên, có 20% gia đình có ba thế hệ cùng chung sống; trong các gia đình có trên 4 thành viên, có 70% gia đình có ba thế hệ cùng chung sống. Chọn ngẫu nhiên 1 hộ gia đình trong khu dân cư. Biết rằng gia đình đó có ba thế hệ cùng chung sống, tính xác suất để gia đình đó có trên 4 thành viên.

KQ:

Câu 20. Hai bạn Tài và Đức mỗi người thực hiện một thí nghiệm một cách độc lập với nhau. Xác suất thực hiện thành công thí nghiệm của Tài và Đức lần lượt là 0,6 và 0,7. Biết rằng có ít nhất một người

thực hiện thành công thí nghiệm, tính xác suất của biến cố có đúng một trong hai người thực hiện thành công thí nghiệm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

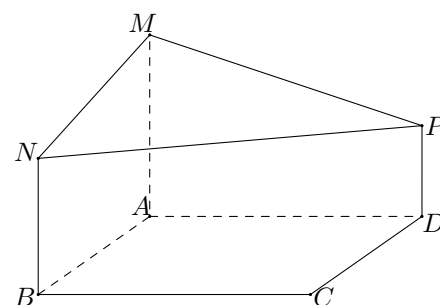
Câu 21. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông tại A và có $AA' = AB$, $AC = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CC' . Biết giá trị cosin góc giữa hai mặt phẳng $(A'MN)$ và (ABC) bằng $\frac{2}{5}$. Biết thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng xa^3 . Hãy xác định giá trị của x (Kết quả được làm tròn và lấy một chữ số sau dấu phẩy) KQ:

--	--	--	--

Câu 22.

Một phần thiết kế của một công trình đang xây dựng có dạng như hình bên, trong đó $ABCD$ là hình vuông cạnh 6 m, AM, BN, DP cùng vuông góc với $(ABCD)$, $AM = 4$ m, $BN = 3$ m và $DP = 2$ m. Góc giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và (MNP) là n° (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ, n là số nguyên dương). Giá trị của n là bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--



G. SGD TỈNH HÀ TĨNH

1

 Câu hỏi trắc nghiệm bốn phương án lựa chọn

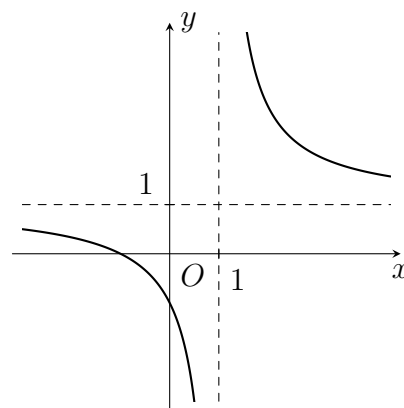
Câu 1. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Số hạng thứ 4 của cấp số nhân đã cho là

- A.** $u_4 = 48$. **B.** $u_4 = 54$. **C.** $u_4 = 24$. **D.** $u_4 = 162$.

Câu 2.

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt là

- A.** $x = 2, y = 1$. **B.** $x = 1, y = 2$.
C. $x = 1, y = 1$. **D.** $x = -1, y = 1$.



Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$, với $t \in \mathbb{R}$. Vectơ nào

sau đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A.** $\vec{u}_1 = (-1; 2; 1)$. **B.** $\vec{u}_2 = (-1; 2; 3)$. **C.** $\vec{u}_3 = (2; 1; 3)$. **D.** $\vec{u}_4 = (2; 1; 1)$.

Câu 4. Tính $\int_{-1}^1 f(x) dx$ biết rằng $\int_{-1}^1 [f(x) - x] dx = 3$.

- A.** 2. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 5. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là Q_1, Q_2, Q_3 . Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó là

- A.** $\Delta_Q = Q_1 - Q_2$. **B.** $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. **C.** $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$. **D.** $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \cos x + 2$. Tìm mệnh đề đúng?

- A.** $\int f(x) dx = \sin x + 2 + C$. **B.** $\int f(x) dx = \cos x + 2x + C$.
C. $\int f(x) dx = -\sin x + 2x + C$. **D.** $\int f(x) dx = \sin x + 2x + C$.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và $SA \perp (ABCD)$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với SA ?

- A.** SC . **B.** BD . **C.** SB . **D.** SD .

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\log_2(x - 1) = 1$ là

- A.** $x = 3$. **B.** $x = 4$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = 1$.

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $3^x < 81$ là

- A.** $S = (3; 81)$. **B.** $S = (-\infty; 4)$. **C.** $S = (4; +\infty)$. **D.** $S = (3; +\infty)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(-1; 1; -2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 3)$ là

- A.** $x - 2y + 3z - 9 = 0$. **B.** $-x + y - 2z + 9 = 0$.
C. $-x + y - 2z - 9 = 0$. **D.** $x - 2y + 3z + 9 = 0$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0; 3]$ là

x	0	1	3
$f(x)$	-3		0
		-4	

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- A.** -4. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 0.

Câu 12. Trong không gian, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- A.** $\vec{CA'} = \vec{CB} + \vec{CD} + \vec{CC'}$. **B.** $\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$.
C. $\vec{BD'} = \vec{BA} + \vec{BD} + \vec{BB'}$. **D.** $\vec{CA} = \vec{CB} + \vec{CD}$.

2 Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

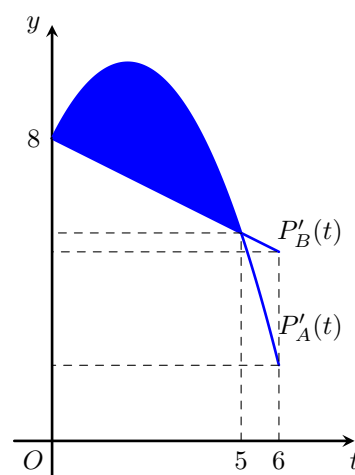
Câu 13. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $M(0; -5)$.		
b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình $y = x - 2$.		
c) Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.		
d) Đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$ là hình vẽ bên.		

Câu 14.

Thành phố X theo dõi tốc độ gia tăng dân số của hai khu vực A và B trong thời gian 6 năm (từ năm 2019 đến năm 2024). Hình vẽ sau mô tả tốc độ gia tăng dân số của hai khu vực trên trong 6 năm, với đơn vị trên trục Ot tính bằng năm, $t = 0$ ứng với mốc từ đầu năm 2019. Đơn vị trên trục Oy biểu diễn ngàn người tăng thêm mỗi năm.

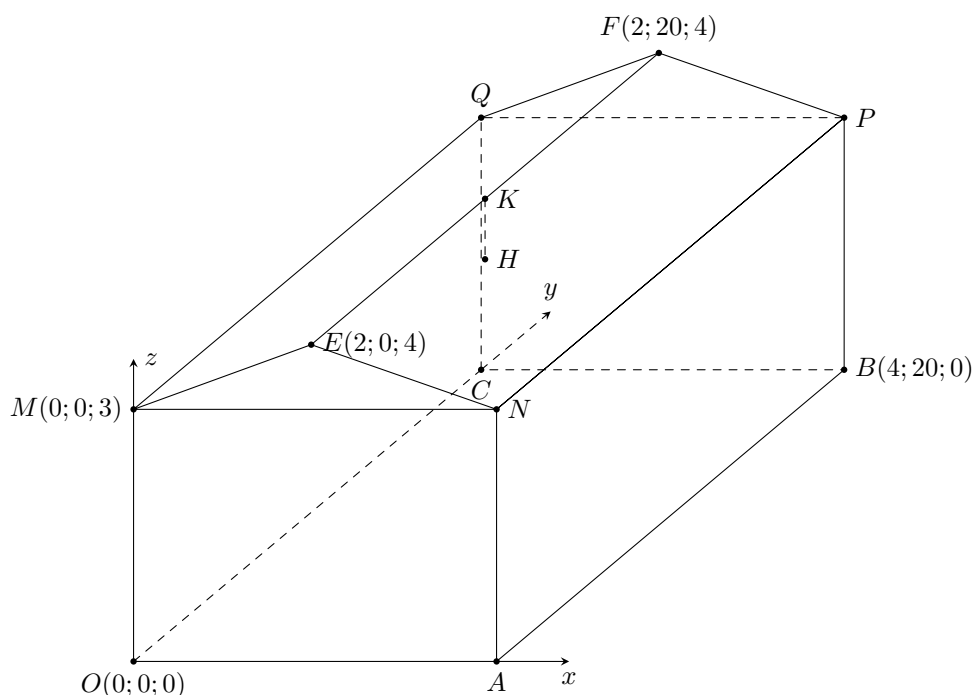
- ☑ Khu vực A có tốc độ gia tăng dân số theo thời gian được mô tả bởi hàm $P'_A(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 2t + 8$.
- ☑ Khu vực B có tốc độ gia tăng dân số theo thời gian được mô tả bởi hàm $P'_B(t) = a - \frac{1}{2}t$.



Biết rằng $P_A(t)$, $P_B(t)$ lần lượt biểu diễn tổng số dân tăng thêm tại khu vực A và B sau t năm. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Tốc độ gia tăng dân số của khu vực A với $t = 4$ là 8 000 (người trên năm).		
b) Ta có $P'_B(0) = 8$ và $a = 8$.		
c) Dân số của khu vực A tăng thêm từ 0 đến 5 năm là 33 000 người.		
d) Phần diện tích tô đậm trong hình vẽ biểu diễn sự chênh lệch dân số tăng thêm giữa hai khu vực trong giai đoạn từ 0 đến 5 năm là 9 000 người.		

Câu 15. Một nhà kho gồm nền nhà $OABC$, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật gắn trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ bên dưới (đơn vị trên mỗi trục là mét).



Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Điểm $K(2; 10; 4)$ là trung điểm của EF .		
b) Tọa độ điểm $A(5; 0; 0)$.		
c) Trên đường thẳng vuông góc với nền nhà tại điểm K , người ta treo một bóng đèn H cách vị trí K một đoạn bằng 0,5 m. Khi đó khoảng cách từ bóng đèn H đến nền nhà là 4 m.		
d) Điểm $I(0; 2; 1)$ là vị trí bật công tắc của bóng đèn. Độ dài ngắn nhất của đường dây điện bắt từ I đến H là a (m). Khi đó a lớn hơn 9,5 (biết đường dây điện thuộc mặt phẳng $(OMQC)$ và $(MEFQ)$).		

Câu 16. Chiều cao (cm) của các em học sinh lớp 12A1 được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	[140; 150)	[150; 160)	[160; 170)	[170; 180)	[180; 190)
Tần số	1	8	18	10	1

Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Lớp có ít nhất 11 học sinh có chiều cao lớn hơn chiều cao trung bình của lớp.		
b) Chiều cao trung bình của lớp 12A1 là 164 cm.		
c) Khoảng biến thiên mẫu số liệu trên là 50.		
d) Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh của lớp tham gia đội tình nguyện. Xác suất để chọn được “5 học sinh có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 170 (cm)” là $\frac{11}{38}$.		

3

Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 17. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ với O là tâm đáy, $AB = 16$ cm và góc nhị diện $[S, CD, O] = \alpha$, với $\tan \alpha = \frac{5}{4}$. Thể tích khối chóp là k cm³. Hãy tính $3k$. KQ:

--	--	--	--

Câu 18. Trạm tàu cứu hộ được đặt tại vị trí $A(5; 0; 0)$ trên một hòn đảo nhỏ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục được tính bằng km), được sử dụng làm trạm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Tàu du lịch

B đang di chuyển (vận tốc không đổi) trên tuyến đường được mô tả bởi đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 0 \end{cases}$.

Tàu chở hàng C đang di chuyển (vận tốc không đổi) trên tuyến đường vận tải được mô tả bởi đường thẳng $d_2: \begin{cases} x = 2 - s \\ y = 11 + s \\ z = 0 \end{cases}$. Do thời tiết xấu, nên hai tàu B và C gặp sự cố và cần được tiếp cận khẩn

cấp. Trạm cứu hộ điều một tàu cứu hộ xuất phát từ A để lần lượt tiếp cận tàu du lịch B trước, sau đó đến tàu chở hàng C . Xét vị trí tối ưu của tàu du lịch B dừng lại và tàu chở hàng C dừng lại sao cho tổng quãng đường tàu cứu hộ cần đi $T = AB + BC + CA$ là nhỏ nhất. Khi đó $P_{\min} = \sqrt{a}$, hãy tính $a + 2025$? KQ:

--	--	--	--

Câu 19. Có hai người gọi điện thoại đến hai số điện thoại khác nhau nhưng đều quên mất chữ số cuối.

Họ đều thử ngẫu nhiên các chữ số từ 0 đến 9 và không lặp lại các số đã thử. Tính xác suất để ít nhất một trong hai người đó gọi đúng số điện thoại đã quên mà không phải thử quá hai lần.

KQ:

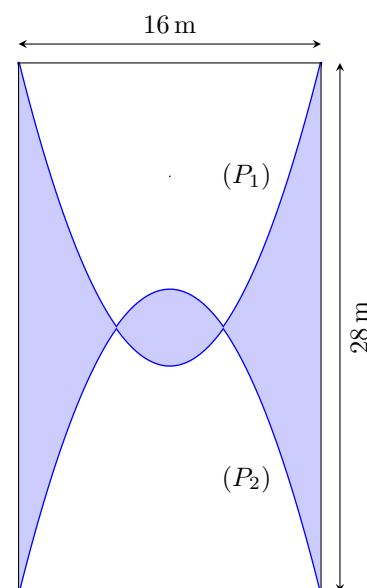
--	--	--	--

Câu 20.

Trang trí một sân hình chữ nhật kích thước $28\text{ m} \times 16\text{ m}$, trong đó hai Parabol (P_1) đối xứng với (P_2) qua đường thẳng đi qua hai trung điểm của chiều dài sân (hình vẽ), khoảng cách giữa hai đỉnh Parabol bằng 4 m. Chi phí trang trí cho phần hoa văn là 180 ngàn đồng trên một mét vuông, phần trắng là 160 ngàn đồng trên một mét vuông. Tổng chi phí trang trí cho sân là bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

KQ:

--	--	--	--

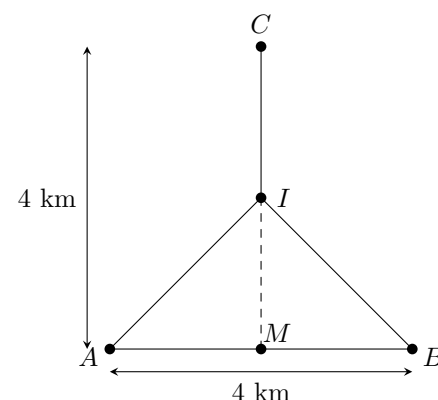


Câu 21.

Hai nhà máy sản xuất đặt tại các vị trí A và B cách nhau 4 km. Một nhà máy cung cấp nước được đặt ở vị trí C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB , cách trung điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng 4 km. Người ta muốn làm một đường ống dẫn nước từ nhà máy nước C đến một vị trí I nằm giữa đoạn thẳng MC sau đó chia ra hai nhánh dẫn tới hai nhà máy A và B (hình vẽ). Tổng độ dài đường ống dẫn nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu km? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--



Câu 22. Vào ngày 01/02/2023, ông An vay ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 8%/năm. Ông dùng toàn bộ số tiền vay mua cổ phiếu mã SP với giá 50 nghìn đồng /1 cổ phiếu. Đúng sau một năm, để trả nợ ngân hàng ông An bán toàn bộ cổ phiếu đó với giá mỗi cổ phiếu là 55,6 nghìn đồng. Số tiền còn lại của ông An sau khi đã trả nợ cho ngân hàng là bao nhiêu triệu đồng?

KQ:

--	--	--	--

H. SGD TỈNH HÒA BÌNH

1

Câu hỏi trắc nghiệm bốn phương án lựa chọn

Câu 1. Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và $u_2 = 3$. Số hạng u_5 của cấp số cộng là

- A. 11. B. 7. C. 5. D. 9.

Câu 2. Tất cả các nghiệm của phương trình $2\cos x - 1 = 0$ là

- A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$. B. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$. D. $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 3. Hàm số $F(x) = 5^x + 2025$ là nguyên hàm của hàm số

A. $f(x) = 5^x \ln 5 + 2025x$.

B. $f(x) = 5^x \ln 5$.

C. $f(x) = \frac{5^x}{\ln 5} + 2025x$.

D. $f(x) = \frac{5^x}{\ln 5} + 2025x + C$.

Câu 4. Đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 1}$ có đường tiệm cận xiên là

A. $y = x + 3$.

B. $y = x + 1$.

C. $y = x - 1$.

D. $y = -x + 1$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -2; 1)$, $B(0; 1; 2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A , B , M thẳng hàng là

A. $M(4; 5; 0)$.

B. $M(0; 0; 1)$.

C. $M(2; -3; 0)$.

D. $M(4; -5; 0)$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm AC . Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $(SAB) \perp (SAC)$.

B. $(SBM) \perp (SAC)$.

C. $BM \perp AC$.

D. $(SAB) \perp (SBC)$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $2x - 3y + z - 5 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

A. $\vec{n} = (2; -3; 5)$.

B. $\vec{n} = (2; -3; 1)$.

C. $\vec{n} = (2; -3; 0)$.

D. $\vec{n} = (2; 3; -1)$.

Câu 8. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$ trên đoạn $[1; 2]$ là

A. -3 .

B. 0 .

C. -1 .

D. $-\frac{1}{3}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 9$. Điểm nào sau đây là tâm của mặt cầu (S) ?

A. $I(1; 1; -2)$.

B. $I(1; 0; -2)$.

C. $I(-1; 1; 2)$.

D. $I(-1; 0; 2)$.

Câu 10. Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)] dx$ bằng

A. 9 .

B. $\frac{15}{4}$.

C. 7 .

D. $\frac{23}{4}$.

Câu 11. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị α ?

A. $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha$.

B. $\sin 2\alpha = \sin \alpha \cos \alpha$.

C. $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$.

D. $\cos 2\alpha = \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$.

Câu 12. Mỗi ngày bác Hoa đều đi bộ để rèn sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hoa trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	$[2,5; 3,0)$	$[3,0; 3,5)$	$[3,5; 4,0)$	$[4,0; 4,5)$	$[4,5; 5,0)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là

A. $0,9$.

B. $0,96$.

C. $0,97$.

D. $0,8$.

2

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 13. Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng trưởng chiều cao của cây cà chua khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$ trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimet/tuần. Gọi $h(t)$ (tính bằng centimet) là chiều cao của cây cà chua ở tuần thứ t ($t \geq 0$). Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) $h(t) = -\frac{1}{40}t^4 + \frac{1}{3}t^3$.		
b) Giai đoạn tăng trưởng chiều cao của cây cà chua kéo dài 10 tuần.		
c) Chiều cao của cây cà chua ở tuần thứ 6 lớn hơn 40 cm.		
d) Chiều cao của cây cà chua không vượt quá 90 cm.		

Câu 14. Cho hai hàm số $f(x) = \log_2(x+2)$ và $g(x) = \log_4(5x+6)$. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là $(-2; +\infty)$.		
b) Hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.		
c) Phương trình $f(x) = 5$ có nghiệm $x = 30$.		
d) Phương trình $f(x) = g(x)$ có một nghiệm duy nhất.		

Câu 15. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 30% nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25%. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55%.		
b) Tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là 13,5%.		
c) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác giới lớn hơn 24,5%.		
d) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được chọn có đúng một người có bằng đại học không vượt quá 19,8%.		

Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{-2}$ và $d_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{-1}$. Khi đó

Phát biểu	Đ	S
a) Đường thẳng d_1 đi qua điểm $A(2; 4; 4)$.		
b) Đường thẳng vuông góc với cả d_1 và d_2 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 1; 1)$.		
c) Đường thẳng d_1 và đường thẳng d_2 chéo nhau.		
d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 là $3\sqrt{2}$.		

3 Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 17. Một hộp bánh có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 10$ cm, $AD = 20$ cm, $AA' = 30$ cm. Số đo góc phẳng nhị diện $[A', BD, A]$ bằng bao nhiêu độ? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

KQ:

--	--	--	--

Câu 18. Trong một đêm thi hát, mỗi thí sinh phải tham gia hát hai bài: Một bài theo phong cách âm nhạc dân gian, một bài theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ. Một đội có 20 người tham gia đêm thi hát

đó. Kết quả là 15 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian, 17 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ, 2 người không đạt cả hai bài. Chọn ngẫu nhiên một người trong đội. Xác suất để người đó đạt cả hai bài thi là bao nhiêu?

KQ:

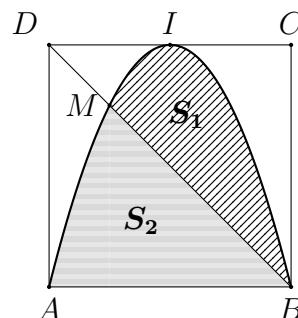
--	--	--	--

Câu 19.

Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 4 m và I là trung điểm của đoạn thẳng CD . Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I đi qua A, B và cắt đường chéo BD tại M (tham khảo hình vẽ). Chi phí sơn phần tô gạch sọc (có diện tích S_1) là 200 000 đồng/m², chi phí sơn phần tô đậm (có diện tích S_2) là 150 000 đồng/m² và phần còn lại là 120 000 đồng/m². Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng?

KQ:

--	--	--	--

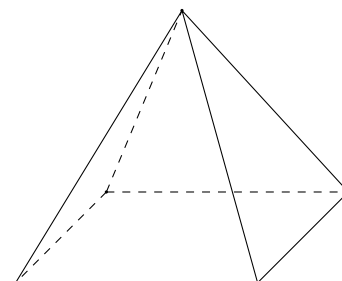
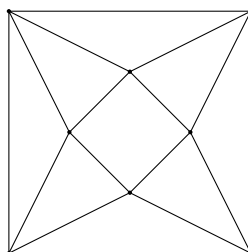


Câu 20.

Một tấm tôn hình vuông cạnh bằng 2 m, người ta cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình vuông rồi ghép lại thành hình chóp tứ giác đều (tham khảo hình vẽ). Giả sử các mối hàn ghép là không đáng kể thì khối chóp được tạo thành có thể tích lớn nhất là bao nhiêu m³. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

--	--	--	--

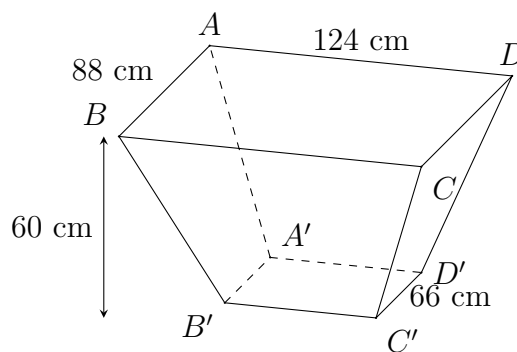


Câu 21.

Anh A bơm nước vào một chiếc thùng nhựa đựng nước có dạng hình chóp cụt với hai đáy là hai hình chữ nhật, các cạnh bên bằng nhau và có kích thước như hình bên dưới, với tốc độ bơm nước vào thùng là 20 lít/phút. Vận tốc nước dâng lên ở cạnh bên của thùng nhựa (đơn vị cm/phút) khi chiều cao mực nước là 25 cm bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

--	--	--	--



Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{1}$ và mặt phẳng $(P): 3x - y + z - 25 = 0$. Một đường thẳng d' cắt trục Oz tại điểm M , cắt đường thẳng d tại điểm N và d' song song với (P) . Độ dài nhỏ nhất của đoạn MN bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

--	--	--	--